MODUL AJAR DEEP LEARNING (DISCOVERY LEARNING)

MATA PELAJARAN BIOLOGI — FASE E

KELAS X SMA
SMAN 1
PONTANG

INFORMASI UMUM

Mata Pelajaran	: Biologi
Guru Pengampu	: Nur Fairuz Fatin, S.Pd.
Instansi	: SMAN 1 Pontang
Alokasi Waktu	: 2 Pertemuan (6 JP x 45 m)
Elemen Materi	: Virus (Ciri, Struktur, Replikasi & Peran)

PROFIL PELAJAR PANCASILA

- **Bernalar Kritis:** Menganalisis mekanisme replikasi siklus litik vs lisogenik serta membedakan virus dari sel hidup.
- **Gotong Royong:** Berkolaborasi dalam membuat diagram alur siklus dan poster digital peranan virus.
- **Kreatif:** Mengembangkan media infografis / model visual struktur bakteriofag berbasis bioteknologi.

TUJUAN PEMBELAJARAN (ABCD)

- **TP 1 (Pertemuan 1):** Melalui studi literatur dan pengamatan mikrograf/3D model (C), peserta didik kelas X (A) dapat **menganalisis ciri-ciri khusus serta komponen struktur virus (kepala, kapsid, DNA/RNA, ekor)** (B) secara terperinci minimal 80% benar (D).
- **TP 2 (Pertemuan 1):** Melalui diskusi skema animasi (C), peserta didik (A) dapat **membandingkan mekanisme replikasi virus siklus litik dan lisogenik** (B) secara logis dan runtut (D).
- **TP 3 (Pertemuan 2):** Melalui analisis studi kasus kesehatan/bioteknologi (C), peserta didik (A) dapat **mengkategorikan peranan virus yang merugikan (patogen) dan bermanfaat (vaksin/vektor gen)** (B) dalam bentuk media kreatif secara tepat (D).

Pemahaman Bermakna: Virus merupakan parasit obligat berukuran mikroskopis yang berada di batas antara benda mati dan makhluk hidup. Memahami struktur genetik dan siklus hidup virus memungkinkan manusia menciptakan teknologi penanggulangan penyakit (vaksin) dan terapi genetik di bidang bioteknologi modern.

PERTANYAAN PEMANTIK

1. Mengapa virus sering disebut sebagai "makhluk peralihan" antara benda mati dan makhluk hidup?
2. Bagaimana sebuah organisme tanpa organel sel seperti virus bisa melumpuhkan sistem kekebalan tubuh manusia atau membunuh bakteri?
3. Apakah semua virus itu jahat? Bisakah virus dimanfaatkan untuk menyembuhkan penyakit manusia?

PERTEMUAN 1: CIRI-CIRI, STRUKTUR & REPLIKASI VIRUS (3 JP / 135 MENIT)

1. Pendahuluan (20 Menit)

- Orientasi: Salam, doa, presensi, dan penyampaian tujuan pembelajaran.
- **Asesmen Diagnostik Kognitif:** Menguji pemahaman awal siswa tentang beda bakteri dan virus.

2. Kegiatan Inti - Sintaks Discovery Learning (95 Menit)

Stimulation (Pemberian Rangsangan): Guru menyajikan gambar visual Bakteriofag T4 dan perbandingan ukuran sel darah merah (7 µm), bakteri (1 µm), dan virus (20–300 nm).

Problem Statement (Identifikasi Masalah): Siswa merumuskan masalah: "Mengapa virus tidak memiliki sitoplasma/sel? Bagaimana virus memperbanyak diri jika tidak bisa membelah diri sendiri?"

Data Collection (Pengumpulan Data): Siswa dalam kelompok mengamati charta Bakteriofag (kapsid, kepala, asam nukleat DNA/RNA, serabut ekor) serta membaca materi mengenai tahapan Adsorpsi, Penetrasi, Sintesis, Perakitan, dan Lisis/Lisogenik.

PERTEMUAN 2: PERANAN VIRUS BAGI KEHIDUPAN & SOLUSI PENCEGAHAN (3 JP / 135 MENIT)

1. Pendahuluan (15 Menit)

- Apersepsi: Review singkat struktur virus dan mekanisme infeksi sel inang.
- Aktivitas Pemantik: Diskusi singkat mengenai pengalaman vaksinasi siswa (COVID-19/Campak).

2. Kegiatan Inti - Sintaks Discovery Learning (100 Menit)

Stimulation: Guru menampilkan berita short-case tentang wabah virus pada tanaman (TMV), hewan (PMK), manusia (HIV, Influenza, Dengue), serta artikel terapi gen menggunakan virus sebagai vektor.

Problem Statement: "Bagaimana virus yang merugikan dapat diantisipasi? Bagaimana prinsip kerja virus yang dilemahkan sehingga dapat menjadi vaksin penyelamat jiwa?"

Data Collection & Processing:

- Siswa mengidentifikasi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus beserta organ targetnya.
- Siswa mengeksplorasi peranan menguntungkan: pembuatan interferon, terapi gen, dan pembuat vaksin.
- Siswa merancang infografis/poster digital edukasi pencegahan infeksi virus di sekolah.

Generalization (Menarik Kesimpulan): Siswa menyimpulkan bahwa peran virus tidak hanya negatif, tetapi menjadi kunci inovasi bioteknologi modern dengan syarat pengawasan medis tepat.

3. Penutup & Refleksi Akhir (20 Menit)

- Pameran karya infografis singkat (Gallery Walk digital / cetak).
- Refleksi Siswa: Pengisian lembar tanggapan kesadaran pentingnya imunisasi & pola hidup bersih sehat.

MEDIA, SOFTWARE & ALAT PEMBELAJARAN

SOFTWARE & MEDIA DIGITAL

- Simulasi 3D Virus / BioDigital Human / PhET
- Canva / Google Slides (Penyusunan Infografis)
- Video Animasi Replikasi Litik & Lisogenik
- LMS School / Google Classroom

PERANGKAT HARDWARE & BAHAN

- LCD Projector & Laptop Guru
- Charta / Model 3D Bakteriofag
- Smartphone / Laptop Siswa
- LKPD 1 & 2 (Cetak)

ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Asesmen Formatif (Observasi Diskusi & Presentasi Kelompok)

Nama Siswa	Bernalar Kritis (Analis Replikasi)	Gotong Royong (Kerja Sama)	Pemahaman Peran Virus
1.	Membedakan litik & lisogenik secara runtut	Aktif memberikan ide & berbagi tugas	Membedakan peran patogen vs terapi gen
2.	Menjelaskan dasar tahapan replikasi	Cukup aktif berdiskusi	Menyebutkan contoh virus penyebab penyakit

2. Asesmen Sumatif (Produk Infografis & Pemahaman Konsep)

Kriteria	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup / Perlu Bimbingan)
Penguasaan Materi	Anatomi & replikasi virus dijelaskan sangat tepat dan komprehensif.	Materi tepat, pembahasan replikasi dijelaskan dengan baik.	Masih ada kekeliruan konsep struktur / tahapan litik.
Kreativitas Infografis	Desain sangat menarik, visualisasi jelas, pesan	Desain rapi, pesan edukasi tersampaikan dengan jelas.	Tampilan dominan teks, visualisasi kurang mendukung.